

Fase 1 – Entrega 02: Equipe G04
ECOM060 – Instrumentação Eletrônica – UFAL – 2026.2
Não linearidade, dinâmica de primeira ordem e modulação AM
Capturas VHIL verificadas

R6. Camada estática

Mantém-se o HS1101LF da Entrega 01, na condição nominal de 298,15 K (25 °C). A umidade relativa r é adimensional (por exemplo, $r = 0,55$), e $h = 100r$ é o valor numérico em %UR usado pelo fabricante. A curva típica pesquisada é [1, p. 2]:

$$C_{NL}(r) = 180 \cdot 10^{-12} [3,903 \cdot 10^{-8} h^3 - 8,294 \cdot 10^{-6} h^2 + 2,188 \cdot 10^{-3} h + 0,898] \text{ F.}$$

A referência anterior é $C_{id} = 180 \cdot 10^{-12} + 0,31 \cdot 10^{-12}(h - 55)$ F. A C function contém somente essas leis constitutivas, sem estados, filtro, oscilador ou circuito de leitura. A varredura cobre 1–99% UR; o degrau de 33 a 75%UR permanece como referência temporal. A não linearidade por extremos, calculada do polinômio sobre 1–99%UR, é aproximadamente 3,85% da variação de C (1,185 pF). Depende da faixa e da reta; não é especificação do fabricante. O limite de $\pm 2\%$ UR informado pelo fabricante é *desvio em relação à curva típica*, e não a não linearidade da curva em relação a uma reta.

R7. Camada dinâmica

O datasheet informa constante de tempo típica de 3 s e máxima de 5 s para atingir 63% da variação, em ar parado, de 33 a 80%UR [1]. Adota-se $\tau_s = 3$ s como aproximação de primeira ordem da capacitância:

$$3 \frac{dC_d}{dt} + C_d = C_{entrada}, \quad H_s(s) = \frac{1}{1 + 3s}, \quad f_s = \frac{1}{2\pi \cdot 3} = 0,0531 \text{ Hz.}$$

Um RC elétrico realiza essa dinâmica: $R_s = 10^6 \Omega$ e $C_s = 3 \cdot 10^{-6}$ F. A tensão de estado usa a equivalência $u_C = C/(10^{-10} \text{ F/V})$; ganhos nativos fazem as conversões. O capacitor elétrico de estado não é o capacitor sensível de 180 pF. O Capture do degrau 33–75%UR mediu $\tau_s = 3.001$ s na capacitância, separadamente do condicionador. O ensaio difere do degrau 33–80%UR do catálogo.

O condicionador mantém dois RC isolados por seguidores ideais: $R_1 = R_2 = 10^5 \Omega$, $C_1 = C_2 = 6 \cdot 10^{-6}$ F, $H_f(s) = (1 + 0,6s)^{-2}$. Seu corte conjunto é 0,1707 Hz, sua perda em f_s é 0,341 dB e sua resposta em 1 Hz é –23,644 dB. Logo, o projeto anterior é compatível com a banda característica do sensor segundo o critério de perda adicional inferior a 0,5 dB. Preserva-se a banda de rejeição a partir de 1 Hz e explicita-se a transição. Não se promete 20 dB imediatamente após o corte: o patamar de 20 dB começa em 0,7958 Hz. Os ensaios independentes mediram –1.154 dB em 0,1 Hz e –23.644 dB em 1 Hz, coerentes com a previsão. O valor em f_s é teórico. Mantém-se os RC elétricos.

R8. Camada espectral

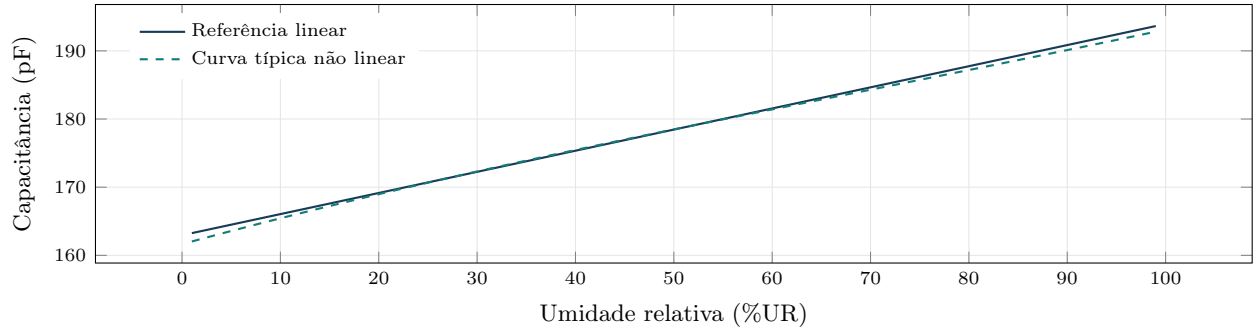
Adota-se excitação nominal de 1 V de pico a 10 kHz. O fabricante informa 10 kHz/1 V, sem distinguir pico e RMS [1]. Para mostrar o efeito espectral, usa-se uma **flutuação didática de amplitude** com $m = 0,10$ e $f_m = 1$ Hz, sem atribuí-la ao catálogo:

$$v_e(t) = [1 + m \cos(2\pi f_m t)] \sin(2\pi f_c t), \quad f_c = 10^4 \text{ Hz.}$$

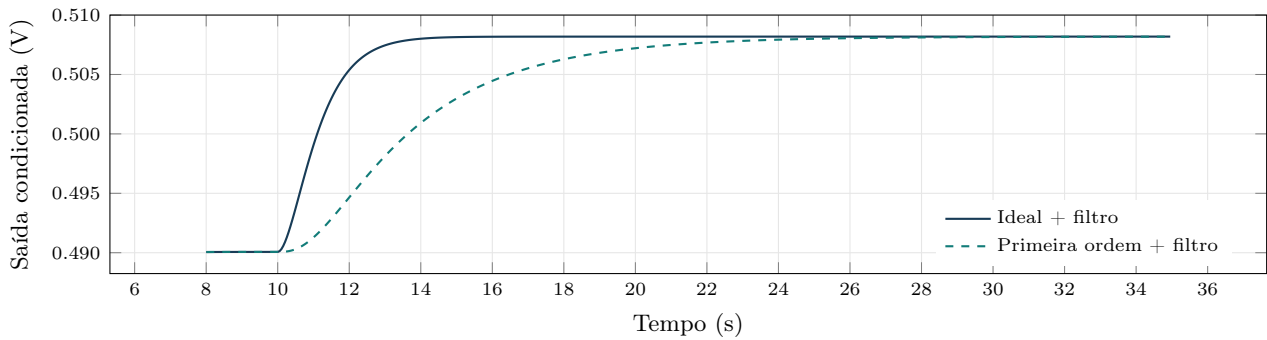
A capacitância também modula a amplitude através do divisor; a camada R8 acrescenta a flutuação da excitação. Para UR constante, a portadora apresenta bandas laterais em $f_c \pm f_m$, cada uma com amplitude $m/2 = 0,05$ da portadora, para capacitância constante. O Capture rápido (2 s, 10 μ s) mediu razões 0.0500 e 0.0500 para essas bandas laterais. O ripple de 10 kHz no detector produz amostragem de fase nos probes de 1 ms. Capture adicional de 10 μ s mediu média elétrica 0,49971 V e probe 0,48748 V em 55%UR; o deslocamento aparente não é ganho DC do filtro. Fontes elétricas nativas realizam a excitação, inclusive o controle de amplitude; não há oscilador AM em C function. Um divisor com capacitor variável e $C_{ref} = 180 \cdot 10^{-12}$ F gera o sinal bruto. A interface agora explícita usa seguidor ideal, retificação de meia onda, ganho π e RC de média ($10^3 \Omega$, 10^{-6} F). A média de $A \max(\sin, 0)$ é A/π : essa leitura por média corresponde à envoltória ideal da entrega anterior quando a amplitude varia lentamente. O filtro deve preservar a envoltória útil e rejeitar sua flutuação de 1 Hz; passar apenas a portadora diretamente pelo passa-baixas destruiria a leitura.

R9. Comparação por camada

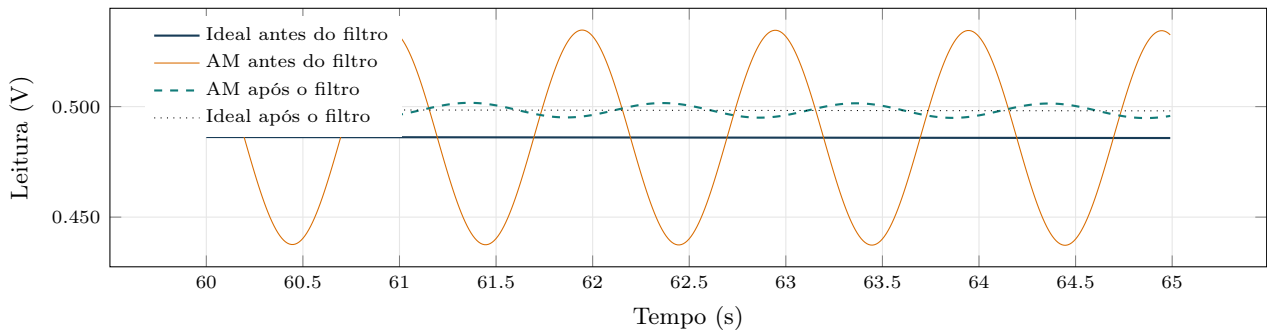
Os cinco ramos recebem a mesma entrada: ideal; somente estática; somente dinâmica; somente AM; e cadeia completa. Cada ramo contém a mesma interface e o mesmo filtro, evitando atribuir ao sensor diferenças de condicionamento. Os gráficos desta seção isolam cada camada contra a referência ideal. Na varredura estática, comparam-se diretamente as capacitâncias para não confundir não linearidade do sensor com a do divisor capacitivo.



(a) Camada estática: curvatura e inclinação variável.



(b) Camada dinâmica: acomodação mais lenta após o degrau em 10 s.

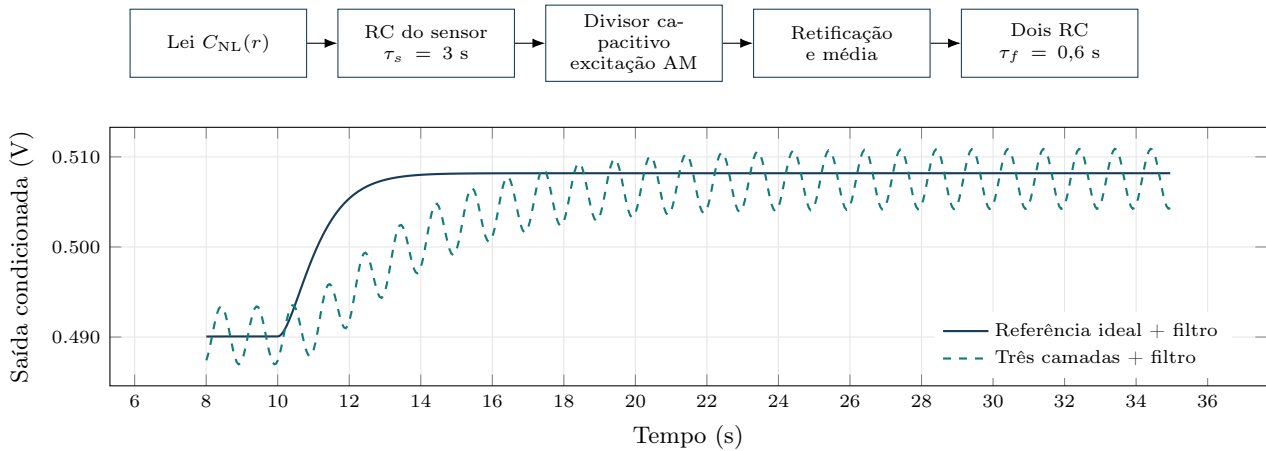


(c) Camada espectral: detecção da AM e redução da flutuação pelo filtro.

O eixo do degrau é alinhado pela mudança de UR observada no Capture, para posicioná-la em 10 s. As curvas têm a origem indicada no cabeçalho. As curvas usam dados VHIL; previsões teóricas são identificadas no texto. A seleção de 16 canais por ensaio respeita o limite nativo do Capture: ambas as leis de C são medidas na varredura, ambos os estados no degrau. A rotina de captura mede também o sinal bruto em $10 \mu\text{s}$ e verifica as bandas laterais em 9999, 10000 e 10001 Hz, sem usar amostragem de 1 ms para interpretar uma portadora de 10 kHz.

R10. Sinal degradado e condicionamento

O ramo completo encadeia a lei não linear, o RC de primeira ordem que atua na capacitância, o divisor com excitação AM, a interface de leitura e os dois RC de condicionamento. Os seguidores são fontes de tensão controladas por tensão, com ganho unitário, evitando o carregamento de um RC pelo outro. Todos os resistores, capacitores, fontes e medições usam unidades do SI.



Interpretação qualitativa. Os dados VHIL mostram uma leitura utilizável para acompanhar lentamente a unidade: a saída conserva o sentido da variação e alcança um novo nível médio, com atraso, diferença estática e ondulação residual. O passa-baixas reduz a flutuação AM de 1 Hz, mas não lineariza o sensor nem elimina sua constante de tempo. Logo, “utilizável” não significa uma leitura de UR já calibrada, sem erro, ou adequada a variações rápidas. Nenhuma análise aprofundada de erro, compensação ou validação R11–R13 é reivindicada nesta entrega.

Valores de conferência: τ da resposta de capacitância: 3.001 s; ganho do filtro em 1 Hz: -23.644 dB. O teste do filtro usa bancada própria, para não misturar sua atenuação com a atenuação natural do sensor.

Alterações em relação à Entrega 01. Mantêm-se o sensor, o degrau 33–75%UR e os componentes do filtro. A implementação passa a usar circuito elétrico. A interface antes idealizada torna-se explícita. Um resistor de regularização de $5 \cdot 10^3 \Omega$ em série com o capacitor variável e uma fuga de $10^{12} \Omega$ viabilizam o modelo elétrico; são escolhas numéricas da equipe, sem atribuição ao sensor comercial. A atenuação calculada do resistor série a 10 kHz, perto de 55%UR, é cerca de 0,0035 dB. O diodo e os seguidores permanecem ideais. A compilação nativa HIL404 Base 1 usa dois núcleos (3 e 2 diodos), sem acoplamento elétrico entre grupos. Essa partição é computacional. O passo automático é 500 ns, com timing atendido. Limitadores de sinal [160,200] pF protegem o primeiro ciclo de leitura do estado contra $1/C$ singular no capacitor variável; ficam inativos na faixa útil.

Ramo	Antes (V)	Após (V)	Ondulação após (mV pp)
Ideal	0.49007	0.50819	0.001
Estatica	0.49019	0.50758	0.001
Dinamica	0.49007	0.50818	0.006
Espectral	0.49040	0.50819	6.682
Completa	0.49052	0.50757	6.677

Valores médios em janelas assentadas antes e 25–30 s após o degrau. A ondulação inclui a variação residual da janela. Não é erro metrológico.

Fontes. [1] Measurement Specialties/TE. *HS1101LF – Relative Humidity Sensor*, HPC052_I, out. 2012, p. 2. Datasheet do fabricante. Acesso em 27 set. 2026, conforme pesquisa da Entrega 01. [2] Rossiter, M. B. *ECOM060: Fase 1 – Entrega 02 – Não Idealidades do Sensor*, UFAL, 2026.2, pp. 1–2. [3] Rossiter, M. B. *Roteiro de Apresentação – Entrega 02*, UFAL, 7 out. 2026, pp. 1–2. [4] Typhoon HIL. Documentação de componentes passivos variáveis, fontes controladas e fontes senoidais controladas. Biblioteca e manuais locais THCC 2026.3 conferidos em 4 out. 2026. [5] ECOM060. *Tabela Fase 1 corrigida*, 2026.2, linha G04. [6] Equipe G04. *Fase 1 – Entrega 01: sensor capacitivo e filtro ideal*, 28 set. 2026. Dados: VHIL/hil.start_capture, cinco ensaios, hashes em metadados.json.